

Develop 3 – CMF onderzoek

Emotioneel ontwerp:

1. Vertrouwen & Bekwaamheid (Reflectief niveau)

Zonder fysieke knoppen moet de kwaliteit van het hoofdpaneel de deskundigheid uitstralen. De gebruiker moet zich een "regisseur" voelen van zijn eigen omgeving.

- **Emotie:** "Ik maak de slimste keuze voor mijn huishouden en het milieu."
- **Kleur:** 'Deep Navy' of 'Charcoal' voor de glasomranding (bezel) of het achterpaneel. Dit creëert een diep contrast met de interface en straalt autoriteit uit.
- **Materiaal:** Gebruik van **chemisch gehard aluminosilicaatglas** (bijv. Gorilla Glass). Dit materiaal voelt solide en hoogwaardig aan, wat essentieel is voor een apparaat dat puur op aanraking vertrouwt.
- **Finish:** Een **semi-glanzende satijnfinish** op de randen, gecombineerd met een naadloze overgang naar het scherm. Dit suggereert een object dat uit één stuk is vervaardigd, wat de professionele look versterkt.

2. Rust & Zorgeloosheid (Visceraal niveau)

Omdat een scherm koud kan overkomen, gebruiken we de omlijsting om het apparaat te "landen" in het interieur.

- **Emotie:** "Alles is onder controle, ik hoef me niet te haasten."
- **Kleur:** Een palet van 'Sage Green' of 'Soft Sand' voor de subtiele gloed van de interface-achtergrond of de wandmontage. Deze natuurlijke tinten verzachten de technologische aanwezigheid.
- **Materiaal:** Een **akoestisch vilt- of textielpaneel** aan de achterzijde van het scherm (waar het de muur raakt). Dit absorbeert omgevingsgeluid en geeft een "zachte" schaduw op de muur, wat de huiselijkheid bevordert.
- **Finish:** **Oleofobe (vingerafdrukbestendige) coating** op het glas. Een schoon scherm zonder vette vegen is cruciaal voor een rustige, opgeruimde visuele ervaring.
-

3. Leiderschap & Daadkracht (Gedragsmatig niveau)

Bij touch-interactie moet het materiaal de gebruiker helpen bij de oriëntatie, zelfs zonder fysieke knoppen.

- **Emotie:** "Ik weet precies wat ik nu moet doen."
- **Kleur (Accent):** 'Energizing Amber' of 'Electric Blue' voor de digitale actieknoppen op het scherm. Dit creëert een duidelijke visuele hiërarchie binnen de software.
- **Materiaal:** Een **gefreesde aluminium rand** die net een fractie boven het glaspaneel uitsteekt. Deze metalen rand fungeert als "haptisch anker"; de gebruiker voelt de grens van het scherm, wat precisie geeft bij blinde bediening.
- **Finish:** Een **geëtste micro-textuur (Anti-Glare)** op het glasoppervlak. Dit geeft een lichte papierachtige weerstand tijdens het swipen, wat zorgt voor betere tactiele feedback en duurzaamheid bij intensief gebruik.

Service ontwerp:

1. Pre-interactie (Vóór het gebruik)

In deze fase draait het om **voorspelbaarheid** en het voorbereiden van de gebruiker via de digitale service-omgeving.

- **Onboarding:** Het instellen van het apparaat via een vragenlijst (gebruikelijke wasdag, droogopties, aanwezigheid van zonnepanelen/thuisbatterij). Dit legt het fundament voor het **vertrouwen** in de assistent.
- **Proactieve Notificatie:** De app stuurt een melding op basis van het weerbericht en de energieprijzen: "*Morgen is een ideale dag voor de was.*" Dit ontzorgt de gebruiker nog voordat de actie begint.

2. Core-interactie (Tijdens het gebruik)

De fase waarin het fysieke object (het wandscherm) centraal staat voor de besluitvorming.

- **Data-input & Advies:** De gebruiker nadert het scherm. Sensoren tonen de actuele binnenruimte-status en de assistent geeft een 'leiderschaps-advies': de beste droogmethode (binnen, buiten of machine) op basis van de huidige energieprijzen, het weer en het binnenklimaat.
- **Besluitvorming & Instellen:** De gebruiker kiest een optie en stelt de timers in. Hier zorgen de **micro-interactions** (zoals haptische feedback of vloeiende animaties) voor een gevoel van **bekwaamheid** en controle.
- **Real-time Monitoring:** Tijdens het drogen geeft het scherm (en de app) visuele feedback over de voortgang.

3. Post-interactie (Na het gebruik)

De fase waarin de emotie **voldoening** en de lange-termijn waarde worden bevestigd.

- **Completion Alert:** Wanneer de was droog is (gedetecteerd door sensoren of timer), ontvangt de gebruiker een melding op de telefoon.
- **Besparingsrapportage:** Na afloop toont het systeem de 'winst': "*Door dit advies te volgen heb je vandaag €X,XX en X kg CO2 bespaard.*" Dit versterkt de **reflectieve laag** van het ontwerp (trots op de slimme keuze).
- **Feedback-loop:** De assistent leert van afwijkingen (bijv. als de gebruiker de was eerder binnenhaalt) om toekomstig advies te verfijnen.

Stakeholder & Value Mapping:

- **Primaire Stakeholder (De Gebruiker):** Ontvangt waarde in de vorm van kostenbesparing, tijdwinst en emotionele **rust**.
- **Technische Actoren (Raspberry Pi & Sensoren):** Leveren de data-input (binnenklimaat) die nodig is voor een bekwaam advies.
- **Externe Actoren (Energieleveranciers & Weerdiensten):** Leveren de real-time variabelen (stroomprijs/weer) voor de **leiderschapsrol** van het apparaat.
- **Digitale Actor (De App):** Verzorgt de verbinding buitenshuis en de post-interactie voldoening via besparingsrapportages.

Service Blueprint (Waardelevering)

- **Frontstage:** Het wandscherm toont de "beste keuze", wat direct **zorgeloosheid** en vertrouwen creëert bij de gebruiker.
- **Backstage:** Algoritmes koppelen sensor-data aan externe API's om een proactief en **bekwaam** droogplan te genereren.
- **Support Processes:** Onboarding via de app (vragenlijst) zorgt ervoor dat de waardelevering gepersonaliseerd en **voorspelbaar** blijft.

Deconstructie:

Productanalyse

1. Niko Home Control (Digital Black)

- **Kleur:** Dominant diepzwart. UI-accenten in zacht wit/blauw.

- Materiaal: Glasfront met een hoogwaardige kunststof behuizing.
- Afwerking: Hoogglans glazen oppervlak dat naadloos overvloeit in de muur; minimalistisch en strak.

2. Nest Learning Thermostat (Gen 3/4)

- Kleur: Metaaltinten (RVS, koper, zwart, wit, gepolijst staal).
- Materiaal: Roestvrij staal en glas.
- Afwerking: Gepolijst of geborsteld metaal met een spiegellend glazen front. Het voelt zwaar en "analoog" luxe aan.

3. Ecobee Smart Thermostat Premium

- Kleur: Grafiet/Zink-grijs front met zwarte glasplaat.
- Materiaal: Zink-behuizing (vandaar de 'Premium' naam) en glas.
- Afwerking: Gesatineerd metaal. Minder reflecterend dan Nest, meer gefocust op een tech-look.

4. Basalte Ellie

- Kleur: Breed palet aan exclusieve metalen (brons, nikkel, messing, rosé goud).
- Materiaal: Massief gefreesd aluminium of messing.
- Afwerking: Geborsteld of handgepolijst. Zeer tactiel, bedoeld om te matchen met high-end deurbeslag.

5. Gira G1

- Kleur: Zwart of wit glasvlak met een subtiel metalen frame.
- Materiaal: Glas en thermoplast (kunststof).
- Afwerking: Zijdemat frame gecombineerd met een glanzend display. Typisch Duits-industrieel design: sober en degelijk.

6. Bang & Olufsen Beoremove Halo

- Kleur: Natuurlijk aluminium, messing-tone of brons.
- Materiaal: Geanodiseerd aluminium, eikenhout (basis) en glas.
- Afwerking: Gezandstraald aluminium en natuurlijke texturen. De focus ligt op de 'knurl' (ribbelstructuur) van de ring.

7. Jung Smart Panel 8

- Kleur: Antraciet, zwart of aluminium.
- Materiaal: Aluminium frame en glas.
- Afwerking: Mat geanodiseerd. Zeer vlak design dat bijna in de wand verdwijnt.

8. Control4 T4 Series

- Kleur: Puur zwart of helder wit.
- Materiaal: Hoogwaardig kunststof en chemisch versterkt glas.
- Afwerking: Licht satijnen glans op de randen, gericht op duurzaamheid en vingerafdrukbestendigheid.

Synthese en Marktanalyse

Welke patronen zie je?

Er is een duidelijke tweedeling:

1. Invisible Tech: Producten zoals Jung en Gira die proberen op te gaan in de architectuur (vlak, sober, glas).
2. Jewelry Tech: Producten zoals Nest, Basalte en B&O die fungeren als een sieraad in het interieur (metaal, textuur, iconische vormen).

Doelgroep en Positionering

- High-end Residentieel (Basalte, B&O): Gericht op de "Affluent" consument en interieurarchitecten. De focus ligt op esthetiek en materiaal-matching met het interieur, minder op de prijs.
- Smart Home Techies (Nest, Ecobee): Gericht op de consument die "het beste van het beste" wil op gebied van intelligentie, verpakt in een modern jasje.

- Projectbouw/Systeemintegratie (Niko, Gira, Jung): Focus op betrouwbaarheid, tijdloosheid en compatibiliteit met schakelmateriaal.

Wat is de standaard in deze markt?

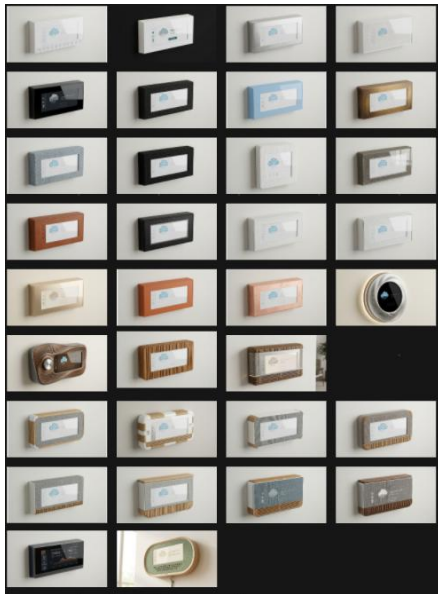
- Front: Zwart glas (totale zwartheid wanneer het scherm uit is).
- Behuizing: Geanodiseerd aluminium of hoogwaardig polycarbonaat.
- Vormtaal: Scherpe hoeken voor wandpanelen; ronde vormen voor standalone thermostaten.

Kansen voor differentiatie

1. Zachte Materialen: Bijna alle producten zijn "hard" (glas/metaal). Gebruik van textiel (Kvadrat) of leder voor de omlijsting kan een zachtere, huiselijke uitstraling geven (zoals we zien bij smart speakers).
2. Duurzaamheid: Er is nauwelijks focus op gerecyclede materialen of modulaire CMF (bijv. vervangbare frames van bio-based composieten).
3. Vingerafdruk-management: Hoogglans glas is de standaard, maar een bron van irritatie. Kansen liggen in geëtst mat glas (zoals bij de iPhone Pro) dat zijdezacht aanvoelt en vlek vrij blijft.
4. Warmere metaalkleuren: Waar zwart/zilver de standaard is, is er ruimte voor "warmere" tech (champagne, terracotta, gezandstraald koper).

CMF matrix:

Exploratieve Fase: Variety Prototyping Om een breed scala aan esthetische en emotionele mogelijkheden te verkennen, is de ontwerpfase gestart met een uitgebreide variatie op de vormfactor en CMF (Color, Material, Finish). In deze fase zijn er meer dan 30 verschillende varianten gegenereerd, variërend van "brave", standaard consumentenelektronica tot gedurfde, organische en tactiele objecten. Het doel van deze brede verkenning was het vermijden van *confirmation bias* en het onderzoeken hoe verschillende materialen en vormen de gewenste emoties — rust, vertrouwen, leiderschap en zorgeloosheid — beïnvloeden.



Selectie van de Finale Archetypen Na een interne evaluatie van de morfologische matrix zijn drie specifieke varianten geselecteerd voor de finale user test. Deze drie zijn gekozen omdat zij elk een unieke, uiterste designstijl vertegenwoordigen die essentieel is voor de waardelevering van de droogassistent:

1. **Variant 1:** Geselecteerd vanwege de focus op herkenbaarheid en vertrouwen. De strakke, witte afwerking sluit aan bij de viscerale laag van een betrouwbaar huishoudelijk apparaat.
2. **Variant 2:** Geselecteerd om de emotie 'rust' te testen. Door het gebruik van tactiel vilt en hout integreert dit object als een meubelstuk in de leefruimte, wat de drempel voor de gebruiker verlaagt.
3. **Variant 3 :** Geselecteerd als de 'investor-ready' variant. De combinatie van aluminium en gedetailleerde data-visualisatie straalt bekwaamheid en leiderschap uit, wat de gebruiker motiveert om de adviezen op te volgen.

Door deze drie uitersten voor te leggen aan de respondenten, kan de uiteindelijke ontwerpbeslissing wetenschappelijk onderbouwd worden op basis van gebruikersvoorkeuren en zintuiglijke feedback.

	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Referentie			
Primaire emotie	Vertrouwen en voorspelbaarheid	Rust en Zorgeloosheid	Leiderschap en bekwaamheid

Kleur	Mat wit met subtiele grijstinten	Licht eikenhout, saliegroen vilt en wit	Deep navy, Charcoal en grijs
Materiaal	Hoogwaardig polymeer (ABS) en glas	Essenhout (tactiel) en gerecycleerd textiel	Geanodiseerd aluminium en glas
Afwerking	Semi-gloss behuizing, glad glaspaneel	Ultra-mat hout, grove geweven textuur	Geborsteld metaal, anti-fingerprint coating
Interface stijl	Minimalistisch iconen	Zachte kleuren, organische vormen	Datarijk, gedetailleerde grafieken
Tactiliteit	Koel, glad en klinisch	Warm zacht en gestructureerd	Solide, koud en technisch precies
UX-focus	Gebruiksgemak en herkenbaarheid	Zintuigelijke rust en interieur-integratie	Professionaliteit en investor-ready uitstraling